Mental Health Literacy among STEM Professionals

Jan Broll

2025-06-04

Table of contents

1 Einleitung **2**

2 Deskrptive Analysen **2**
2.1 Stichprobenbeschreibung . . . 2
2.2 Psychische Gesundheit . . . 4
2.3 Mental Health Literacy . . . 5
MHLq Subskalen . . . 5
MHLS Subskalen . . . 6
2.4 Einfluss von Tenure . . . 6
Psychische Gesundheit . . . 6
Mental Health Literacy . . . 7
2.5 Einfluss von Gender . . . 7
Psychische Gesundheit . . . 7
Mental Health Literacy . . . 8

3 Inferenzstatistische Analysen **8**
3.1 Korrelation zwischen Mental Health Literacy und psychischer Gesundheit . . . 8
3.2 Prädiktoren für mentale Gesundheit . . . 9
3.3 Prädiktoren für Mental Health Literacy . . . 12

4 Psychometrische Analysen **15**
4.1 Korrelation der mental health literacy Skalen . . . 15

1 Einleitung

Dieses Dokument enthält erste **deskriptive und inferenzstatistische Analysen** zur *Mental Health Literacy* unter Personen in MINT-Fächern (*STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics*).

> **Hinweis**:
> Dieses Dokument ist ein *vorläufiger Bericht* und befindet sich in Bearbeitung (*Work in Progress*). Ergebnisse und Interpretationen sind nicht final und können sich im weiteren Verlauf der Analyse ändern.

2 Deskrptive Analysen

2.1 Stichprobenbeschreibung

Die Stichprobe besteht aus insgesamt 654 Personen.

Variable	de N = 300	us N = 354	p-value
Alter	48 (12)	49 (13)	0.6
Herkunft			<0.001
Asian	2 (0.7%)	25 (7.1%)	
Black	0 (0%)	4 (1.1%)	
Indigenous/Native	0 (0%)	1 (0.3%)	
Latinx	1 (0.3%)	10 (2.8%)	
Unspecified	18 (6.0%)	19 (5.4%)	
White	277 (93%)	294 (83%)	
Gender			0.5
Female	111 (37%)	137 (39%)	
Male	176 (59%)	200 (57%)	
Nonbinary	1 (0.3%)	4 (1.1%)	
Other	1 (0.3%)	0 (0%)	
Prefer not to say	6 (2.0%)	10 (2.8%)	
Trans	3 (1.0%)	1 (0.3%)	
Position			<0.001
Assistant/Junior Professor	10 (3.3%)	69 (19%)	
Associate Professor	0 (0%)	55 (16%)	
Lecturer/Instructor	0 (0%)	64 (18%)	
Other / Unknown	37 (12%)	14 (4.0%)	
Postdoc / Group Leader	75 (25%)	0 (0%)	
Priv. Dozent / Council	43 (14%)	0 (0%)	
Professor	135 (45%)	135 (38%)	
Research Professor	0 (0%)	17 (4.8%)	
Fachgebiet			<0.001
Biology	71 (24%)	47 (13%)	
Chemistry	61 (20%)	98 (28%)	
Engineering	38 (13%)	42 (12%)	
Materials Science	8 (2.7%)	31 (8.8%)	
Math & CS	61 (20%)	67 (19%)	
Other / Interdisciplinary	16 (5.3%)	35 (9.9%)	
Physics	45 (15%)	34 (9.6%)	
Tenure			<0.001
no	92 (31%)	166 (47%)	
yes	208 (69%)	188 (53%)	

[1] Mean (SD); n (%)

[2] Wilcoxon rank sum test; Fisher's exact test; Pearson's Chi-squared test

Das durchschnittliche Alter lag in beiden Gruppen bei ca. 48 Jahren (p = .60). Die US-

Stichprobe war ethnisch deutlich diverser ($p < .001$). Hinsichtlich des Geschlechts zeigten sich keine signifikanten Unterschiede ($p = .50$). Die US-Stichprobe zeigt einen signifikant höheren Anteil an Personen mit Tenure im Vergleich zur deutschen Stichprobe ($p < .001$).

2.2 Psychische Gesundheit

Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der psychischen Gesundheit in beiden Stichproben.

Skala	**de** N = 300	**us** N = 354	**p-value**
WHO-5	38 (20)	41 (20)	0.120
GHQ-12	11.3 (5.7)	13.8 (4.0)	<0.001
PHQ-4	2.58 (2.60)	2.43 (2.67)	0.239
GAD-7	3.4 (3.0)	3.3 (3.2)	0.115
BRS	3.24 (0.38)	3.26 (0.31)	0.492

[1] Mean (SD)

[2] Wilcoxon rank sum test

Die psychische Belastung war in beiden Gruppen vergleichbar. Nur beim GHQ-12 zeigten sich signifikant höhere Werte in der US-Stichprobe ($p < .001$), was auf eine etwas höhere Belastung hindeutet. In der deutschen Stichprobe waren beim GHQ-12 26.67% der Befragten über dem Cut-Off-Wert von 12, während es in der US-Stichprobe 53.95% waren. Der GHQ-12 Likert-Score in der deutschen Teilstichprobe wich signifikant vom Referenzmittelwert 10.67 ab ($t(299) = 2.03$, $p = .043$), was auf ein leicht erhöhtes Belastungserleben im Vergleich zur Referenzpopulation hinweist. Der GHQ-12 Score in der US-amerikanischen Teilstichprobe unterschied sich nicht signifikant vom Referenzmittelwert 3.31 ($t(353) = 1.16$, $p = .248$), was auf ein vergleichbares Belastungserleben im Vergleich zur Referenzpopulation hindeutet.

Beim WHO-5 hatten in der deutschen Stichprobe rund 34.33% ein verringertes Wohlbefinden, in der US-Stichprobe waren es 38.14%. Der WHO-5 Score in der deutschen Stichprobe unterschied sich signifikant vom Referenzmittelwert 65.7 ($t(299) = -3.40$, $p = .001$), was auf ein geringeres subjektives Wohlbefinden im Vergleich zur Referenzpopulation hinweist. Der Mittelwert in der US-Stichprobe wich signifikant vom Referenzmittelwert 64.8 ab ($t(353) = -5.56$, $p < .001$), was auf ein geringeres subjektives Wohlbefinden im Vergleich zur Referenzpopulation hindeutet.

Beim GAD-7 zeigte sich in der deutschen Stichprobe, dass 4.00% der Befragten mindestens moderate Ängstlichkeit zeigten, in der US-Stichprobe waren es 3.67%. Der GAD-7 Score in der deutschen Teilstichprobe wich signifikant vom Referenzmittelwert 2.95 ab ($t(299) = 2.83$, $p = .005$), was auf etwas höhere Angstsymptome im Vergleich zur Referenzpopulation hinweist.

Beim PHQ-4 berichteten 13.33% der deutschen Stichprobe mindestens moderate depressive Symptome, in der US-Stichprobe waren es 12.57%. Der PHQ-4 Gesamtwert in der deutschen Teilstichprobe unterschied signifikant vom Referenzmittelwert 1.76 ($t(299) = 5.49$, $p < .001$),

was auf ein erhöhtes Maß an psychischer Belastung im Vergleich zur Referenzpopulation hinweist.

2.3 Mental Health Literacy

Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der Mental Health Literacy in beiden Stichproben.

> **Hinweis**:
> Achtung die Subskala Attitudes that Promote Recognition and Appropriate Help-Seeking des MHLS wurde nicht vollständig erhoben und wurde daher entfernt.

Skala	**de** N = 300	**us** N = 354	**p-value**
MHLQ	106 (9)	67 (6)	<0.001
MHLS	58 (7)	58 (8)	0.482
MHSAS	4.23 (0.56)	4.23 (0.61)	0.927

[1] Mean (SD)
[2] Wilcoxon rank sum test

Die US-Stichprobe zeigte signifikant höhere Werte bei der allgemeinen mental health literacy (MHLQ; $p < .001$). Beim MHLS und bei den Einstellungen zur Inanspruchnahme professioneller Hilfe (MHSAS) unterschieden sich die Gruppen nicht signifikant ($p = 0.482$ bzw. 0.927).

MHLq Subskalen

Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der MHLQ-Subskalen in beiden Stichproben.

Subskala	**de** N = 300	**us** N = 354	**p-value**
Knowledge of mental health problems	25 (3)	18 (2)	<0.001
Erroneous beliefs/stereotypes	31 (3)	14 (1)	<0.001
Help-seeking and first aid skills	12 (2)	12 (2)	0.004
Self-help strategies	17 (2)	18 (2)	<0.001

[1] Mean (SD)
[2] Wilcoxon rank sum test

Die US-Stichprobe berichtete durchweg höhere Werte in allen Subskalen der MHLQ. Besonders deutlich waren die Unterschiede bei Wissen über psychische Erkrankungen, Selbsthilfe und der Ablehnung von Stereotypen ($p < .001$).

MHLS Subskalen

Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der MHLS-Subskalen in beiden Stichproben.

> **Hinweis**:
> Achtung die Subskala Attitudes that Promote Recognition and Appropriate Help-Seeking wurde nicht vollständig erhoben und ist daher nicht interpretierbar

Variable	**de** N = 300	**us** N = 354	**p-value**
Ability to recognise specific disorders	9 (2)	9 (2)	0.006
Knowledge of risk factors and causes	20 (4)	20 (4)	0.872
Knowledge of self-treatments	12 (2)	12 (2)	0.849
Knowledge of professional help available	16 (3)	17 (3)	0.346
Attitudes that promote recognition and appropriate help-seeking	17 (3)	18 (2)	0.003

[1] Mean (SD)
[2] Wilcoxon rank sum test

Die Ergebnisse zeigen signifikante Unterschiede zwischen den US- und deutschen Stichproben in der Fähigkeit, spezifische Störungen zu erkennen, und in den Einstellungen zur Hilfesuche. In anderen Bereichen wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt.

2.4 Einfluss von Tenure

Psychische Gesundheit

Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der psychischen Gesundheit in Abhängigkeit vom Tenure-Status.

Skala	no N = 258	yes N = 396	p-value
WHO-5	36 (21)	42 (19)	<0.001
GHQ-12	13.8 (4.9)	12.0 (5.0)	<0.001
PHQ-4	2.87 (2.85)	2.26 (2.46)	0.006
GAD-7	3.7 (3.3)	3.1 (3.0)	0.013
BRS	3.23 (0.35)	3.27 (0.34)	0.110

[1] Mean (SD)

[2] Wilcoxon rank sum test

Die Analyse zeigt signifikante Unterschiede im psychischen Wohlbefinden basierend auf dem Tenure-Status. Personen mit Tenure (ja) weisen höhere Werte im WHO-5 auf, was auf ein besseres Wohlbefinden hinweist ($p < 0.001$). Sie haben auch niedrigere Werte im GHQ-12, PHQ-4 und GAD-7, was auf weniger psychische Belastungen hindeutet ($p < 0.001$, $p = 0.006$, $p = 0.013$). Der BRS-Score zeigt keine signifikanten Unterschiede ($p = 0.110$), was darauf hinweist, dass die Widerstandsfähigkeit unabhängig vom Tenure-Status ist.

Mental Health Literacy

Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der Mental Health Literacy in Abhängigkeit vom Tenure-Status.

Skala	no N = 258	yes N = 396	p-value
MHLQ	81 (19)	87 (22)	0.015
MHLS	58 (7)	57 (8)	0.147
MHSAS	4.26 (0.56)	4.21 (0.60)	0.343

[1] Mean (SD)

[2] Wilcoxon rank sum test

Die Analyse zeigt, dass Personen ohne Tenure signifikant höhere MHLQ-Werte aufweisen ($p = 0.015$), was auf eine bessere mentale Gesundheitskompetenz hinweist. Es gibt jedoch keine signifikanten Unterschiede in den MHLS- und MHSAS-Werten basierend auf dem Tenure-Status ($p = 0.146$ bzw. $p = 0.343$).

2.5 Einfluss von Gender

Psychische Gesundheit

Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der psychischen Gesundheit in Abhängigkeit vom Geschlecht. Der Einfachheit halber wurden hier nur Männer und Frauen verglichen.

Skala	Female N = 248	Male N = 376	p-value
WHO-5	37 (19)	42 (21)	<0.001
GHQ-12	13.1 (4.7)	12.4 (5.1)	0.018
PHQ-4	2.72 (2.43)	2.41 (2.78)	0.004
GAD-7	3.7 (3.0)	3.2 (3.2)	0.002
BRS	3.23 (0.34)	3.26 (0.34)	0.449

[1] Mean (SD)

[2] Wilcoxon rank sum test

Die Analyse zeigt signifikante Geschlechtsunterschiede in mehreren psychischen Gesundheitsindikatoren. Frauen weisen niedrigere WHO-5-Werte auf, was auf ein geringeres Wohlbefinden hinweist ($p < 0.001$). Sie haben auch höhere Werte im PHQ-4 und GAD-7, was auf mehr Angst und Depression hindeutet ($p = 0.004$ bzw. $p = 0.002$). Der GHQ-12-Score ist ebenfalls signifikant höher bei Frauen ($p = 0.018$). Der BRS-Score zeigt keine signifikanten Unterschiede ($p = 0.449$).

Mental Health Literacy

Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der Mental Health Literacy in Abhängigkeit vom Geschlecht.Der Einfachheit halber wurden hier nur Männer und Frauen verglichen.

Skala	Female N = 248	Male N = 376	p-value
MHLQ	85 (20)	85 (21)	0.764
MHLS	58 (7)	57 (8)	0.180
MHSAS	4.30 (0.56)	4.18 (0.60)	0.011

[1] Mean (SD)

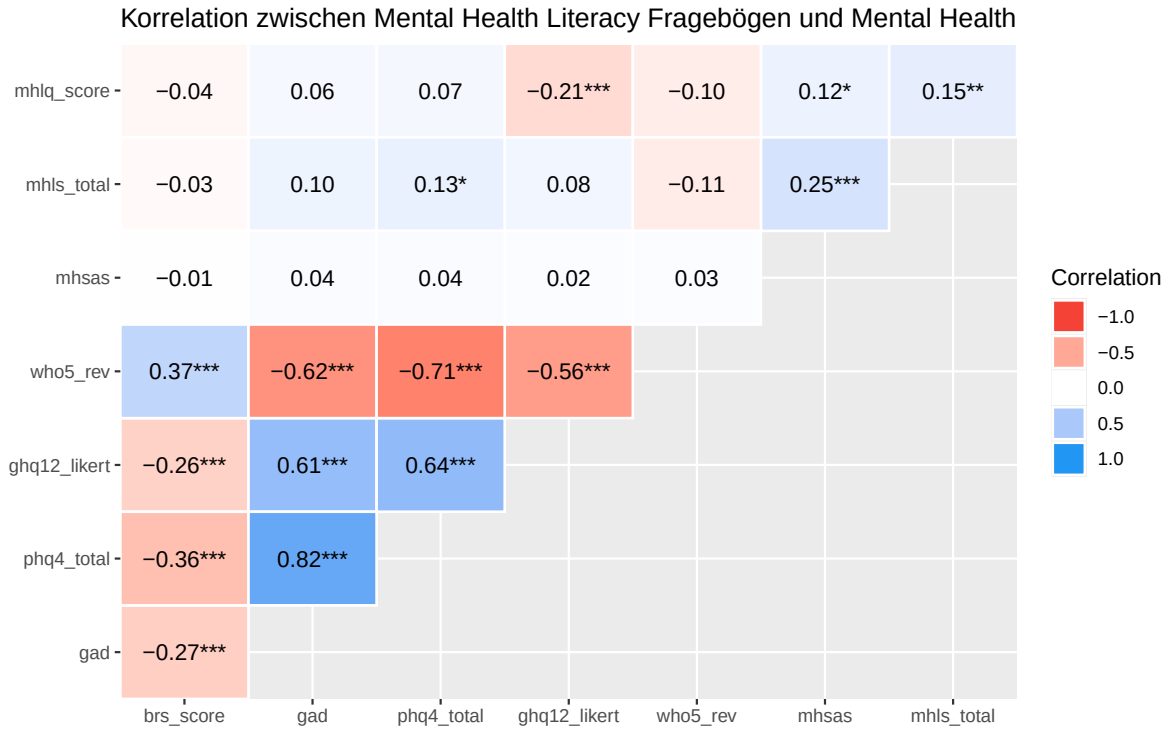
[2] Wilcoxon rank sum test

Die Analyse zeigt, dass Frauen signifikant höhere MHSAS-Werte aufweisen als Männer ($p = 0.011$), was auf eine bessere mentale Gesundheitskompetenz in Bezug auf soziale Unterstützung hinweist. Es gibt jedoch keine signifikanten Unterschiede zwischen den Geschlechtern in den MHLQ- und MHLS-Werten ($p = 0.764$ bzw. $p = 0.180$).

3 Inferenzstatistische Analysen

3.1 Korrelation zwischen Mental Health Literacy und psychischer Gesundheit

Der folgende Plot zeigt die Korrelationen zwischen Mental Health Literacy (MHLQ) und psychischer Gesundheit/Stresserholung (GHQ-12, PHQ-4, GAD-7, BRS).



Die Korrelationsanalyse zeigt, dass die mentalen Gesundheitskompetenz-Fragebögen (MHLQ-Score, MHLS-Total, MHSAS) keine signifikanten Korrelationen mit dem BRS-Score aufweisen. Der MHLQ-Score korreliert negativ mit dem GHQ-12 ($r = -0.21$, $p < 0.01$), Dies könnte darauf hindeuten, dass Personen mit höherer mentaler Belastung eine geringere Mental Health Literacy aufweisen. während die anderen mentalen Gesundheitskompetenz-Fragebögen keine signifikanten Korrelationen mit GAD-7, PHQ-4 oder WHO-5zeigen.

3.2 Prädiktoren für mentale Gesundheit

Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse einer multiplen Regressionsanalyse, in der die psychische Gesundheit (GHQ-12) durch verschiedene Prädiktoren (Alter, Herkunft, Geschlecht, Tenure) erklärt wird. Der Plot prüft ob die Vorraussetzungen für die Regressionsanalyse erfüllt sind.

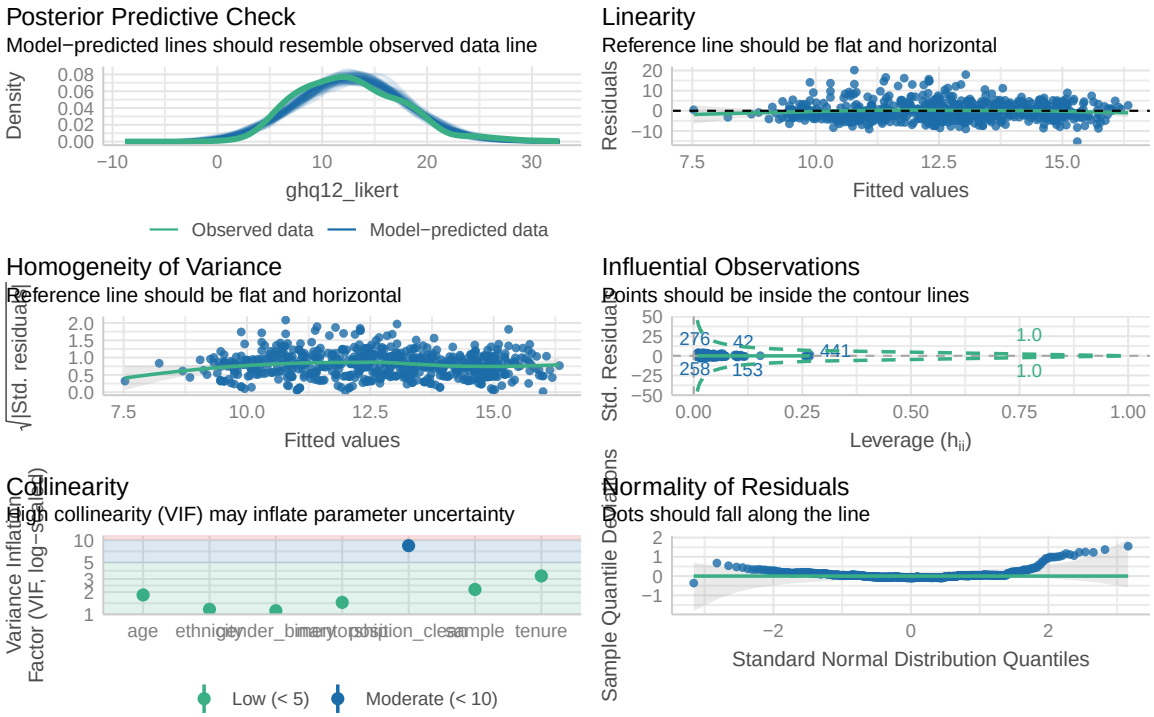

Posterior Predictive Check
Model−predicted lines should resemble observed data line
Density
ghq12_likert
Observed data
Model−predicted data
Linearity
Reference line should be flat and horizontal
Residuals
Fitted values
Homogeneity of Variance
Reference line should be flat and horizontal
√|Std. residuals|
Fitted values
Influential Observations
Points should be inside the contour lines
Std. Residuals
Leverage (hii)
Collinearity
High collinearity (VIF) may inflate parameter uncertainty
Variance Inflation Factor (VIF, log−scaled)
age
ethnicity
gender_binary
marital_status
occupation_clean
sample
tenure
Low (< 5)
Moderate (< 10)
Normality of Residuals
Dots should fall along the line
Sample Quantile Deviations
Standard Normal Distribution Quantiles

Table 1: **Lineares Regressionsmodell für den GHQ-12**

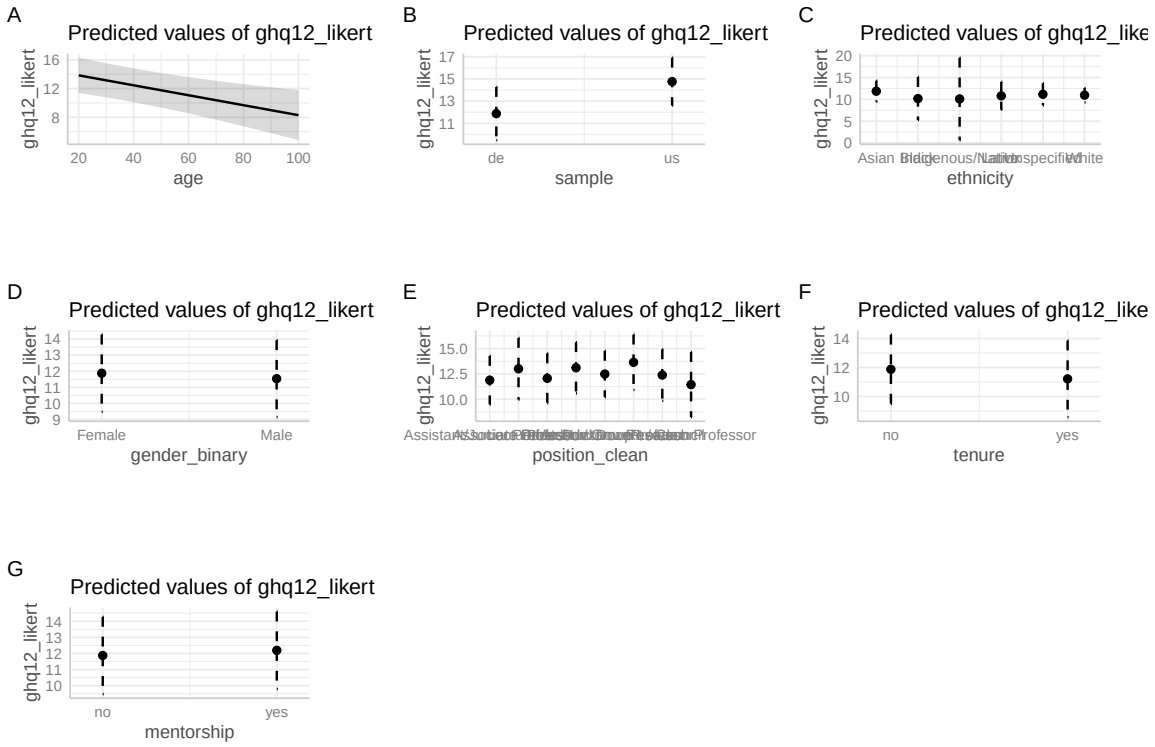
Prädiktor	**Beta**	**95% CI**	**p-value**
Alter	-0.07	-0.11, -0.03	<0.001
Sample			
de	—	—	
us	2.9	1.8, 4.0	<0.001
Herkunft			
Asian	—	—	
Black	-1.7	-6.6, 3.3	0.5
Indigenous/Native	-1.8	-11, 7.7	0.7
Latinx	-1.1	-4.4, 2.2	0.5
Unspecified	-0.71	-3.4, 2.0	0.6
White	-0.91	-2.8, 0.95	0.3
Gender			
Female	—	—	
Male	-0.34	-1.1, 0.46	0.4
Position			
Assistant/Junior Professor	—	—	
Associate Professor	1.1	-1.0, 3.3	0.3
Lecturer/Instructor	0.19	-1.4, 1.8	0.8
Other / Unknown	1.2	-0.81, 3.3	0.2
Postdoc / Group Leader	0.61	-1.2, 2.4	0.5
Priv. Dozent / Council	1.8	-0.58, 4.1	0.14
Professor	0.51	-1.4, 2.4	0.6
Research Professor	-0.43	-3.0, 2.1	0.7
Tenure			
no	—	—	
yes	-0.66	-2.0, 0.72	0.3
Mentorship			
no	—	—	
yes	0.32	-0.58, 1.2	0.5
R^2	0.131		
Adjusted R^2	0.106		
Sigma	4.68		
Statistic	5.28		
p-value	<0.001		
df	17		
Log-likelihood	-1,807		
AIC	3,651		
BIC	3,735		
Deviance	13,028		
Residual df	595		
No. Obs.	613		

Abbreviation: CI = Confidence Interval

Die Regressionsanalyse zeigt, dass die US-Stichprobe im Vergleich zur deutschen Stichprobe signifikant höhere Werte im GHQ-12 aufweist ($p < 0.001$). Das Alter hat ebenfalls einen signifikanten negativen Einfluss auf den GHQ-12-Score ($p < 0.001$), was darauf hindeutet,

dass jüngere Personen höhere Werte haben. Die ethnische Zugehörigkeit und das Geschlecht zeigen größtenteils keine signifikanten Unterschiede, mit Ausnahme der Kategorie “Trans”, die signifikant höhere Werte aufweist. Der Tenure-Status hat keinen signifikanten Einfluss auf den GHQ-12-Score, ebensowenig mentorship. Das Modell erklärt etwa 10% der Varianz im GHQ-12-Score.

Im folgenden sind die Ergebnisse der Regressionsanalyse als Plots dargestellt:



3.3 Prädiktoren für Mental Health Literacy

Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse einer multiplen Regressionsanalyse, in der die allgemeine Mental Health Literacy (MHLQ) durch verschiedene Prädiktoren (Alter, Herkunft, Geschlecht, Tenure, GHQ, GAD, BRS) erklärt wird. Der Plot prüft ob die Vorraussetzungen für die Regressionsanalyse erfüllt sind.

Plot

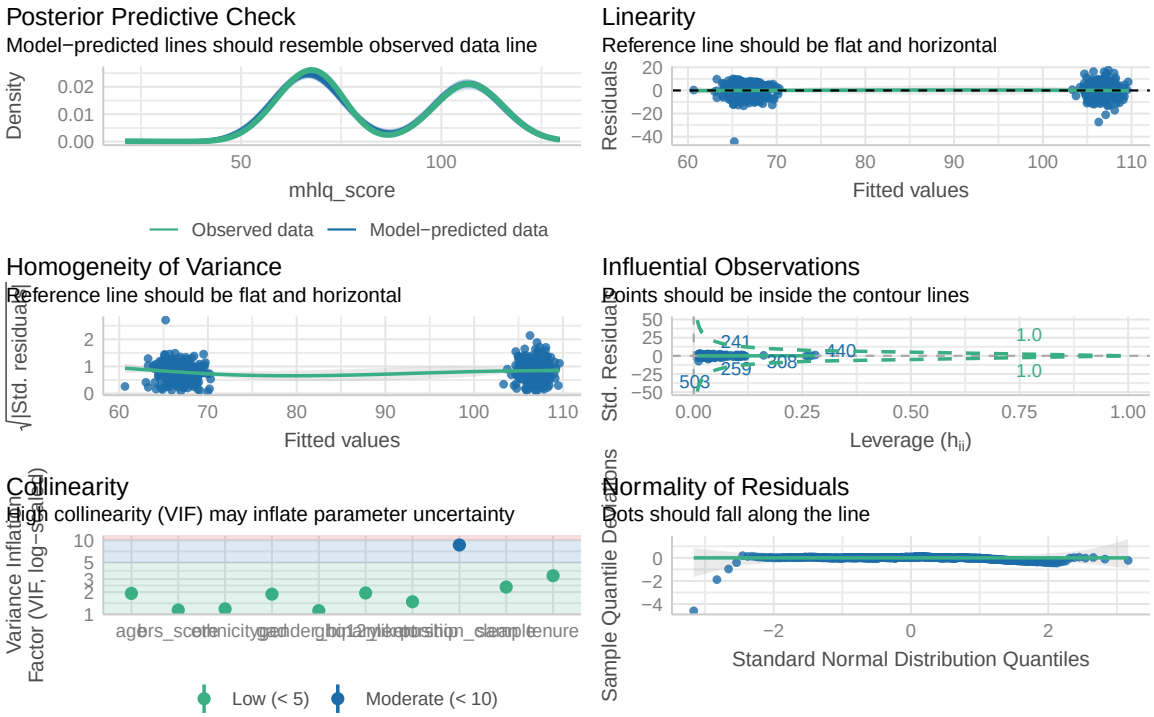

Posterior Predictive Check
Model−predicted lines should resemble observed data line
Density
0.02
0.01
0.00
50
100
mhlq_score
Observed data
Model−predicted data
Linearity
Reference line should be flat and horizontal
Residuals
20
0
−20
−40
60
70
80
90
100
110
Fitted values
Homogeneity of Variance
Reference line should be flat and horizontal
√|Std. residuals|
2
1
0
60
70
80
90
100
110
Fitted values
Influential Observations
Points should be inside the contour lines
Std. Residuals
50
25
0
−25
−50
241
259
308
440
508
1.0
1.0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Leverage (hii)
Collinearity
High collinearity (VIF) may inflate parameter uncertainty
Variance Inflation Factor (VIF, log−scaled)
10
5
3
2
1
age
ethnicity
gender
bq12mlexposition
tenure
Low (< 5)
Moderate (< 10)
Normality of Residuals
Dots should fall along the line
Sample Quantile Deviations
0
−2
−4
−2
0
2
Standard Normal Distribution Quantiles

Table 2: **Lineares Regressionsmodell für den MHLQ-Score**

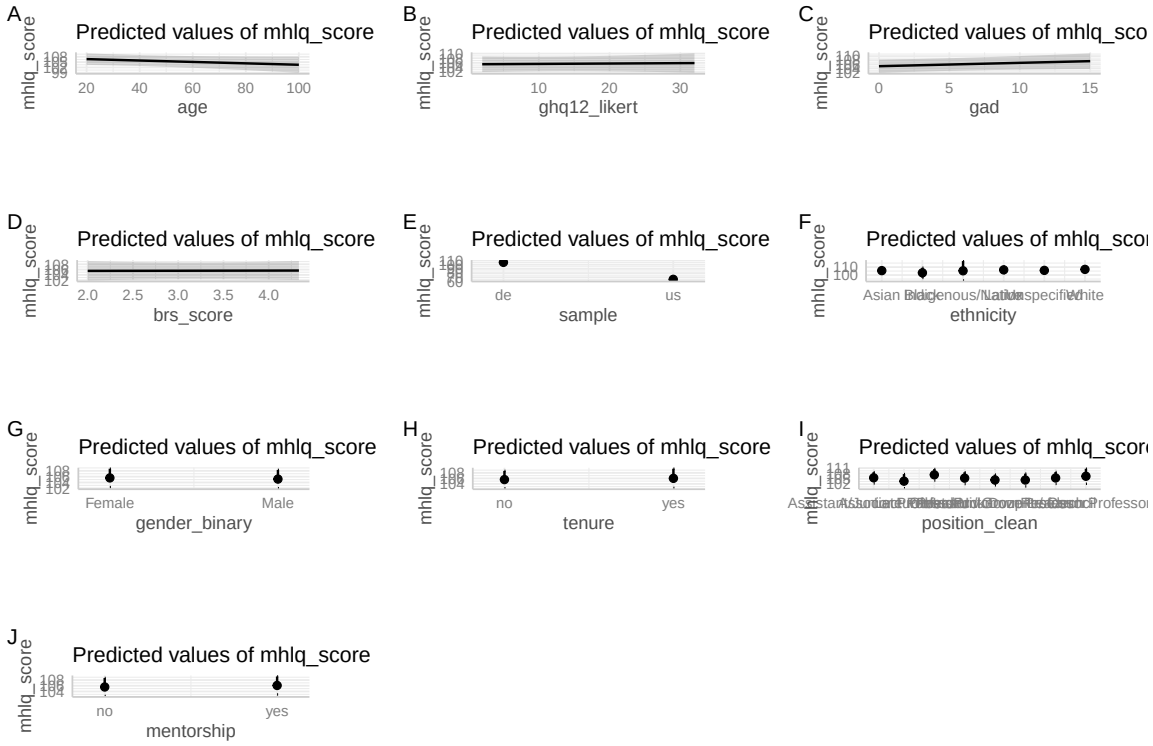
Prädiktor	**Beta**	**95% CI**	**p-value**
Alter	-0.04	-0.09, 0.01	0.15
GHQ-12	0.02	-0.12, 0.15	0.8
GAD-7	0.17	-0.04, 0.38	0.12
BRS	0.05	-1.5, 1.6	>0.9
Sample			
de	—	—	
us	-41	-42, -39	<0.001
Herkunft			
Asian	—	—	
Black	-2.7	-9.2, 3.7	0.4
Indigenous/Native	-0.20	-12, 12	>0.9
Latinx	0.96	-3.3, 5.3	0.7
Unspecified	0.30	-3.2, 3.8	0.9
White	1.5	-0.90, 4.0	0.2
Gender			
Female	—	—	
Male	-0.40	-1.4, 0.64	0.4
Tenure			
no	—	—	
yes	0.45	-1.3, 2.2	0.6
Position			
Assistant/Junior Professor	—	—	
Associate Professor	-1.9	-4.7, 0.93	0.2
Lecturer/Instructor	1.7	-0.47, 3.8	0.13
Other / Unknown	-0.18	-2.8, 2.5	0.9
Postdoc / Group Leader	-1.2	-3.6, 1.2	0.3
Priv. Dozent / Council	-1.2	-4.3, 1.8	0.4
Professor	-0.08	-2.6, 2.4	>0.9
Research Professor	0.86	-2.5, 4.2	0.6
Mentorship			
no	—	—	
yes	0.54	-0.63, 1.7	0.4
R^2	0.919		
Adjusted R^2	0.916		
Sigma	6.05		
Statistic	334		
p-value	<0.001		
df	20		
Log-likelihood	-1,956		
AIC	3,956		
BIC	4,053		
Deviance	21,597		
Residual df	590		
No. Obs.	611		

Abbreviation: CI = Confidence Interval

Die Regressionsanalyse zeigt, dass die US-Stichprobe signifikant höhere MHLQ-Scores aufweist

als die deutsche Stichprobe ($p < 0.001$). Alter, ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht, Tenure, Mentorship, GHQ-12-Score, GAD und BRS-Score haben keinen signifikanten Einfluss auf den MHLQ-Score. Das Modell erklärt etwa 50% der Varianz im MHLQ-Score.

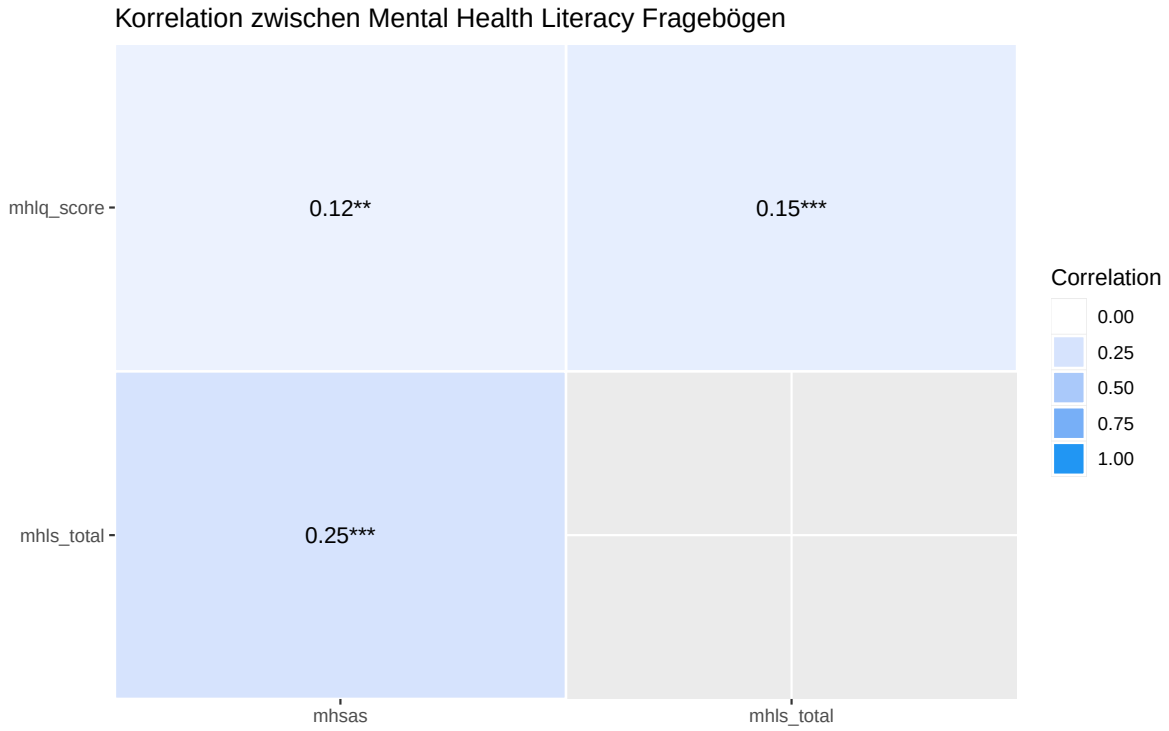
Im folgenden sind die Ergebnisse der Regressionsanalyse als Plots dargestellt:



4 Psychometrische Analysen

4.1 Korrelation der mental health literacy Skalen

Der folgende Plot zeigt die Korrelationen zwischen den verschiedenen Mental Health Literacy-Skalen (MHLQ, MHLS, MHSAS).



Die Korrelationsanalyse zeigt signifikante positive Zusammenhänge zwischen den Variablen. Der MHSAS-Score korreliert moderat mit dem MHLQ ($r = 0.12$, $p < 0.001$) und stark mit dem MHLS ($r = 0.25$, $p < 0.001$). Der MHLQ und der MHLS korrelieren ebenfalls signifikant ($r = 0.15$, $p < 0.001$).